

PASSIT 화면설계서 1/2

수정 이력, 기획의도/KPI, 프로세스 플로우, IA 및 화면 외 개발 대상

1. 수정 이력 관리

수정일	버전	수정 내용	수정자
2026.06.24	v1.0	화면 구조 분석 및 화면설계서 초안 작성	작성자
2026.06.24	v1.0	AI 생성/코딩 채점/관리자 신고 범위 반영	작성자
-	-	추후 UI 변경 시 수정 이력 추가	-

2. 기획의도 / KPI

기획의도

자격증 문제와 알고리즘 코딩 문제를 한 서비스에서 학습하고, AI를 통해 문제 생성 시간을 줄이며, 제출 결과와 통계를 기반으로 반복 학습을 유도한다.

측정 KPI

AI 문제 생성 성공률 95% 이상

코딩 문제 실행/제출 완료율 80% 이상

회원 문제 풀이 전환율 60% 이상

관리자 신고 처리 누락 0건

3. 프로세스 플로우 차트



예외 케이스: 미로그인 사용자가 생성/풀이/마이페이지 접근 시 로그인 화면으로 이동한다. AI 서버 오류 또는 채점 실패 시 오류 토스트/알림을 표시하고 기존 입력값을 유지한다.

4. 수정 및 신규 화면 목록(IA), 화면 외 개발 대상

구분	화면/대상	상태	주요 기능	연동 API
화면	홈	신규	통계, 최근 문제, 자격증 바로가기	GET count/recent
화면	문제 목록/상세	신규	자격증/코딩 문제 조회, 상세 풀이	GET /problem, /problems/algorithm
화면	문제 생성	신규	자격증 AI/직접 생성, 코딩 문제 AI 생성	POST create/*, algorithm/generate
화면	커뮤니티	신규	게시글/댓글 목록, 상세, 등록/수정/삭제	GET/POST /posts
화면	마이페이지	신규	프로필, 내 게시글, 제출 내역, 통계	GET /users/me/*
화면	관리자 신고	신규	신고 처리, 테스트케이스 수정	GET/PATCH /admin/reports
화면 외	AI 서버	신규	RAG 문제 생성, 알고리즘 문제/테스트케이스 생성	/questions/generate, /algorithm/generate
화면 외	채점/제출	신규	Docker 기반 실행, 제출 결과 저장	/run, /submissions

PASSIT 화면설계서 2/2

와이어프레임/목업 인터랙션, 번호 기반 디스크립션(기능명세서)

5. 와이어프레임 또는 목업 인터랙션

홈 대시보드

1

2

3

4

자격증 AI 문제 생성

1

2

3

4

코딩 문제 풀이

1

2

3

관리자 신고 관리

1

2

노출 케이스

- 로그인 전: 생성/풀이/마이페이지 접근 시 로그인 화면으로 이동

- AI 생성 중: 진행 시간, 현재 단계, 로딩 인디케이터 노출

- 코드 실행 후: 샘플 케이스별 결과와 제출 이력 표시

- 관리자 권한: 신고 목록, 해결 처리, 테스트케이스 수정 영역 노출

- 목록 없음/오류: 빈 상태 문구 또는 오류 안내 문구 표시

와이어프레임의 원형 번호는 아래 디스크립션 번호와 연결된다. 각 번호는 실제 화면의 주요 기능, 데이터 로직, 예외 처리 기준을 의미한다.

6. 디스크립션(기능명세서)

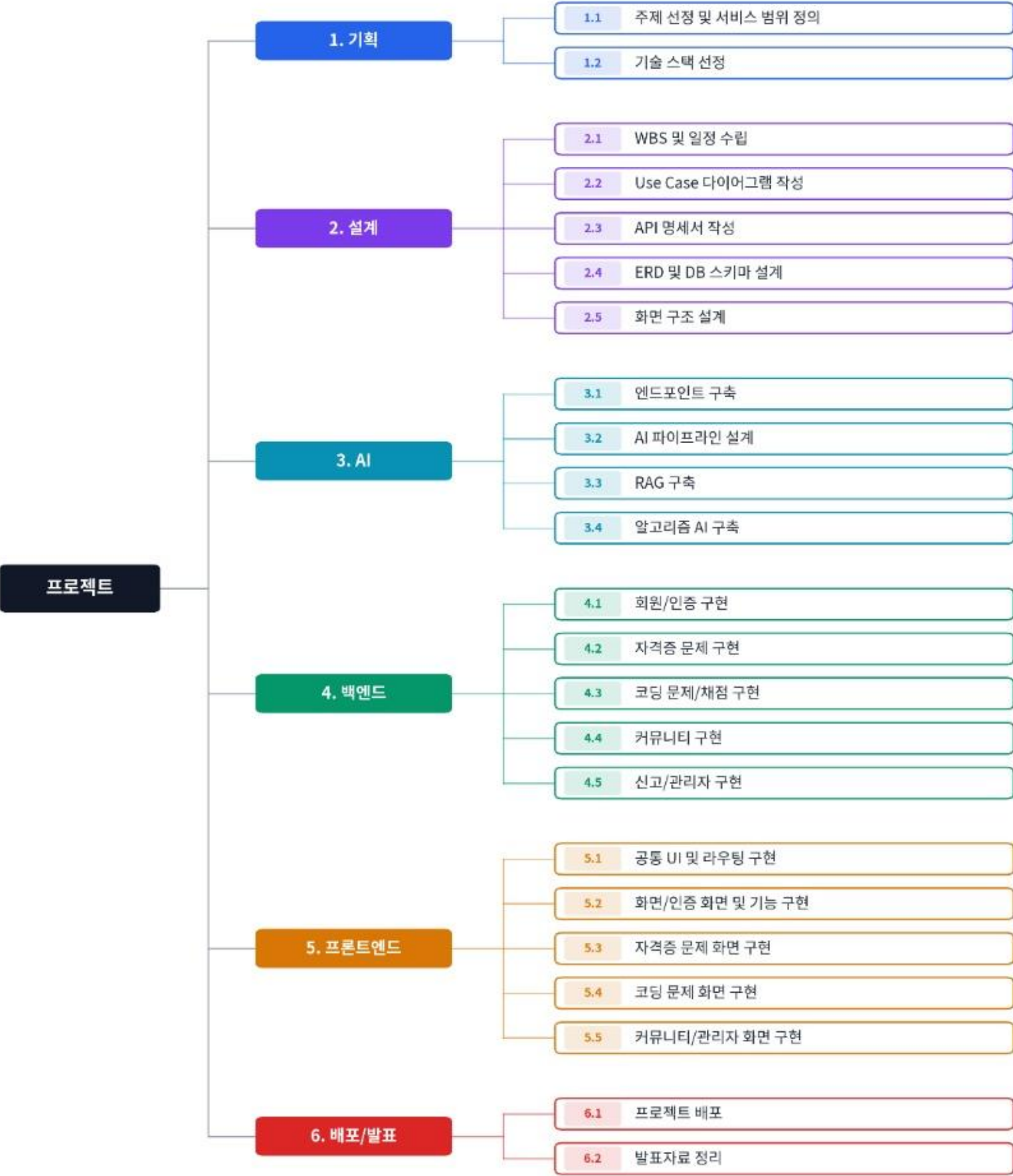
번호	기능명	기능 설명 / 로직	디자인/인터랙션	예외/검증
1	홈 대표 영역	서비스 목적과 주요 진입 버튼을 제공한다. 통계/최근 문제 데이터를 함께 노출한다.	상단 강조 영역, CTA 버튼	데이터 로드 실패 시 안내 문구
2	통계 카드	자격증 문제 수, 코딩 문제 수, 자격증 수, 내 풀이 수를 요약한다.	카드형 숫자 UI	미로그인 시 내 통계는 비노출 또는 '-'
3	최근 문제 목록	최근 등록된 자격증/코딩 문제를 최대 8개까지 제공한다.	목록 hover 및 상세 이동	목록 없음 상태 문구
4	AI 생성 요청	자격증, 문제 유형, 참고 텍스트를 입력해 AI 서버에 문제 생성을 요청한다.	로딩 상태와 단계 메시지 표시	필수값 누락 시 토스트 표시
5	문제 본문 영역	코딩 문제의 설명, 입력/출력 형식, 제약 조건, 샘플 테스트케이스를 표시한다.	좌측 설명 패널	문제 조회 실패 시 에러 표시
6	코드 에디터	언어 선택 후 소스코드를 입력하고 실행/제출한다.	우측 다크 에디터, 분할 너비 조절	빈 코드 실행/제출 비활성화
7	실행/제출 결과	샘플 실행 결과, 채점 결과, 실행 시간, 메모리, 제출 이력을 표시한다.	결과 상태별 색상 구분	CE/RE/TLE 등 오류 메시지 표시
8	관리자 신고 처리	신고 목록 확인, 해결 처리, 테스트케이스 입력/출력 수정 기능을 제공한다.	관리자 전용 패널	관리자 권한 없으면 미노출

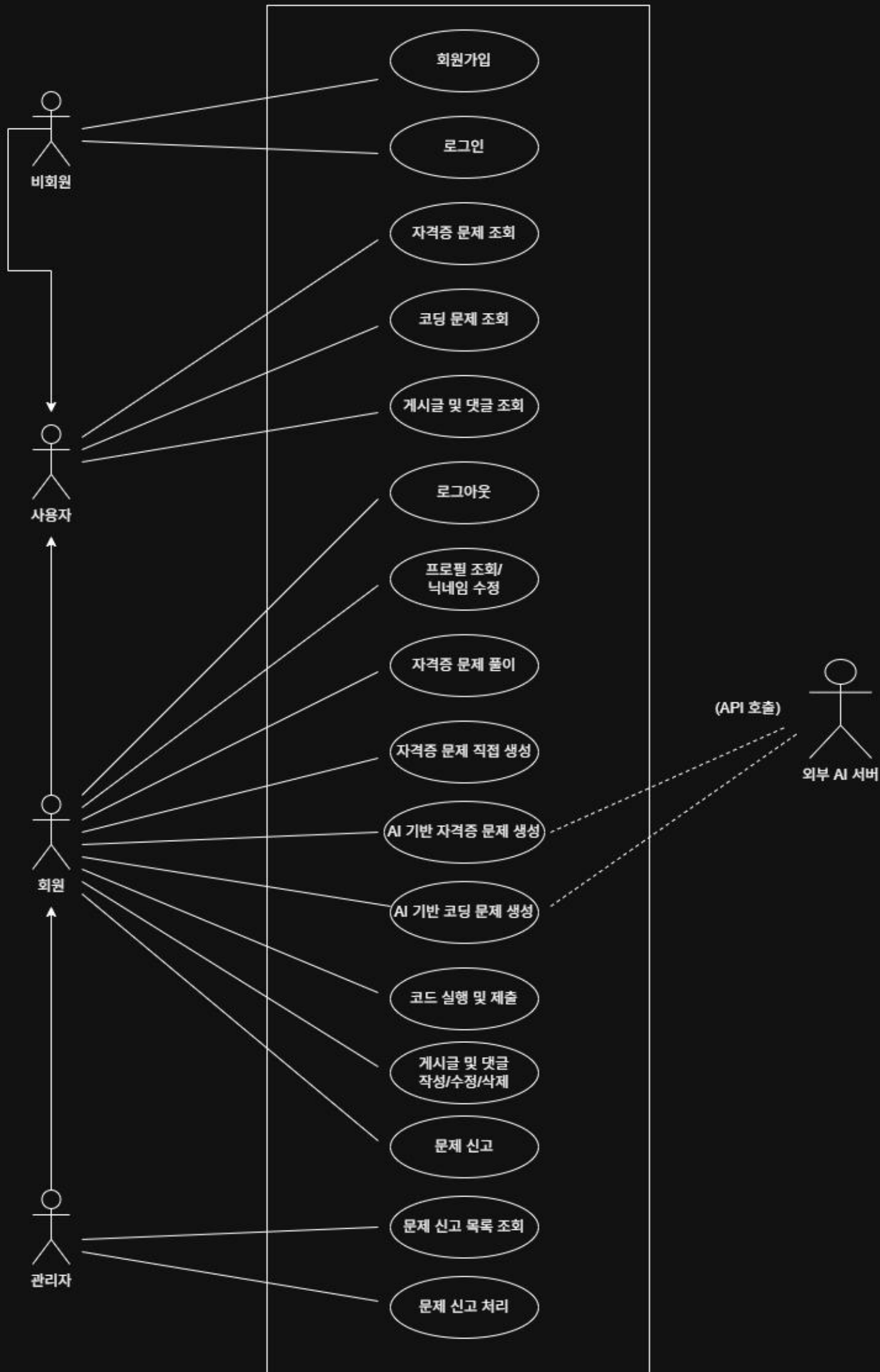
화면 외 개발 대상 상세

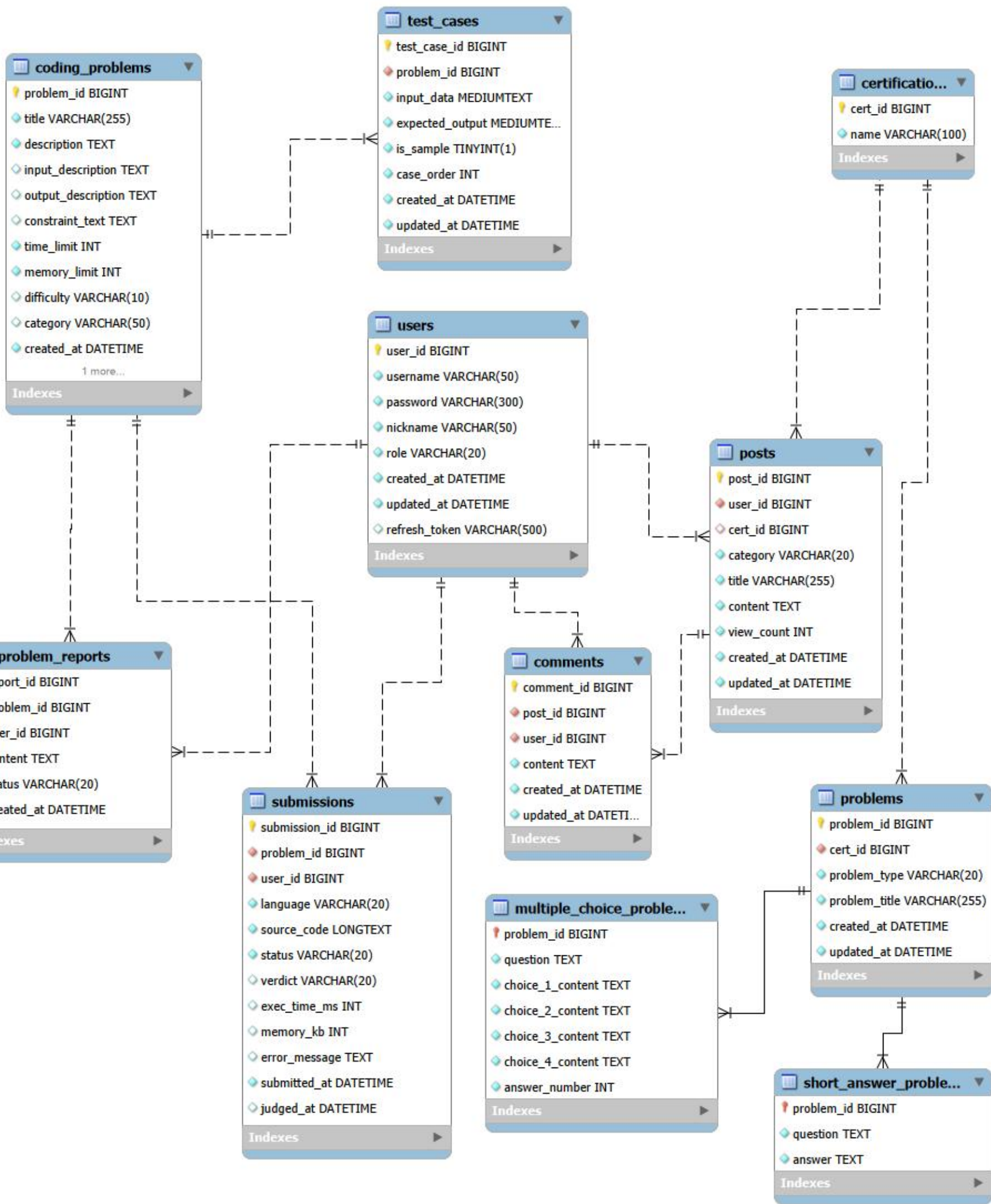
AI 서버는 /questions/generate로 자격증 객관식/주관식 문제를 생성하고, /algorithm/generate로 알고리즘 문제와 테스트케이스를 생성한다. Spring Boot는 JWT 인증, MyBatis 기반 DB 접근, Docker 기반 코드 실행/채점, 신고 관리 API를 담당한다.

프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)

기간: 2025.05.18 ~ 06.24 · 6단계 · 23개 작업







프로젝트 간트 차트 (Gantt Chart)

기간: 2025.05.18 ~ 06.24 · 6주 · 23개 작업

작업 (WBS)		1주차 5/18~5/24	2주차 5/25~5/31	3주차 6/2~6/7	4주차 6/8~6/13	5주차 6/14~6/19	6주차 6/20~6/24
기획	1.1 주제 선정 및 서비스 범위 정의	1주					
	1.2 기술 스택 선정	1주					
설계	2.1 WBS 및 일정 수립		1주				
	2.2 Use Case 다이어그램 작성		1주				
	2.3 API 명세서 작성		1주				
	2.4 ERD 및 DB 스키마 설계		1주				
	2.5 화면 구조 설계		1주				
AI	3.1 엔드포인트 구축			1주			
	3.2 AI 파이프라인 설계			1주			
	3.3 RAG 구축			1주			
	3.4 알고리즘 AI 구축			4주			
백엔드	4.1 회원/인증 구현				2주		
	4.2 자격증 문제 구현				3주		
	4.3 코딩 문제/채점 구현				2주		
	4.4 커뮤니티 구현				2주		
	4.5 신고/관리자 구현					1주	
프론트엔드	5.1 공통 UI 및 라우팅 구현					2주	
	5.2 화면/인증 화면 및 기능 구현					1주	
	5.3 자격증 문제 화면 구현					1주	
	5.4 코딩 문제 화면 구현					1주	
	5.5 커뮤니티/관리자 화면 구현					1주	
배포/발표	6.1 프로젝트 배포						1주
	6.2 발표자료 정리						1주